

Relación 2: Cálculo de probabilidades.

1. Una explosión en un almacén en reparación pudo ocurrir a consecuencia de la electricidad estática (A), mal funcionamiento del equipo eléctrico (B), una llama en contacto con el revestimiento (C) o sabotaje industrial (D). Las entrevistas con los ingenieros que analizaron los riesgos condujeron a estimar que la explosión ocurrirá con una probabilidad de 0.25 a causa de (A), de 0.20 a causa de (B), de 0.40 por (C), y de 0.75 por una acción premeditada. Las probabilidades a priori de estas cuatro causas son de 0.3, 0.4, 0.15 y 0.15 respectivamente. ¿Cuál es la causa más probable de la explosión?
2. En un concurso de televisión se le ofrece al concursante la posibilidad de elegir entre 3 puertas (A, B, C) para quedarse lo que hay tras ella. El presentador le informa de que sólo una de ellas tiene un buen regalo (un apartamento en la costa), mientras que las otras dos están vacías. El concursante opta por una y tras decirlo, el presentador (que conoce exactamente dónde está el regalo) le abre una de las otras dos puertas no elegidas por el concursante donde no está el regalo. Luego le ofrece al concursante la opción de cambiar su decisión inicial eligiendo la otra puerta aún no abierta. ¿Qué debe hacer el concursante? Es decir, ¿debe el concursante aceptar la nueva posibilidad cambiando la puerta que eligió originalmente, o no?
3. Se diseña un dispositivo de frenado para evitar que un automóvil patine, que incluye un sistema compuesto por tres subsistemas conectados en serie que operan de manera independiente: un sistema electrónico, un sistema hidráulico y un sistema mecánico. En un frenado particular, las probabilidades de que tres unidades funcionen son aproximadamente 0.995, 0.993 y 0.994, respectivamente.
 - a. Calcular la probabilidad de que el sistema funcione.
 - b. Calcular la probabilidad de que en un frenado funcionen sólo los sistemas electrónico y mecánico.
 - c. Si el sistema de frenado ha fallado, ¿cuál es la probabilidad de que se haya debido al fallo del sistema electrónico?
 - d. Dar respuesta a los apartados anteriores bajo el supuesto de que los tres subsistemas están conectados en paralelo.
4. Un banco ha comprobado que la probabilidad de que un cliente con fondos extienda un cheque con fecha equivocada es de 0.001. En cambio, todo cliente sin fondos pone una fecha errónea en sus cheques. El 90% de los clientes del banco tienen fondos. Se recibe hoy en caja un cheque con fecha equivocada. ¿Qué probabilidad hay de que sea de un cliente sin fondos?

5. La probabilidad de que un vuelo programado normalmente salga a tiempo es 0.83, la probabilidad de que llegue a tiempo es 0.82 y la probabilidad de que salga y llegue a tiempo es 0.78. Se ha estimado que, de entre los vuelos que salen a tiempo pero no llegan a tiempo, el 86% han tenido como causa adversidades meteorológicas. Tan sólo en un 5% de los días de vuelo las condiciones meteorológicas son adversas. Calcular:
- La probabilidad de que un avión llegue a tiempo, dado que salió a tiempo.
 - La probabilidad de que un avión salga a tiempo, dado que llegó a tiempo.
 - La probabilidad de que el avión salga a tiempo y no llegue a tiempo en un día en el que las condiciones meteorológicas son adversas.
6. Un test rápido sobre el contenido alcohólico en la sangre de un conductor, realizado por la Guardia Civil en la carretera, es fiable el 80% de las veces (proporción de aciertos tanto en conductores sobrios como embriagados). Los conductores que dan positivo son sometidos por un médico a un test más preciso, que nunca falla en un conductor sobrio, pero que tiene un 10% de error en los embriagados. Sabiendo que el 5% de los conductores detenidos por la Guardia Civil está embriagado:
- Representar los sucesos pertinentes y sus probabilidades respectivas con un diagrama de árbol.
 - ¿Qué proporción de conductores detenidos será sometida a un segundo test?
 - Un conductor dio negativo en el segundo test, ¿cuál es la probabilidad de que condujese embriagado?
7. Sean A y B sucesos con $P(A) = a$, $P(B) = b$ y $P(A \cap B) = c$. Expresar las siguientes probabilidades en función de a , b y c .
- $P(\bar{A} \cup \bar{B})$
 - $P(\bar{A} \cap B)$
 - $P(\bar{A} \cup B)$
 - $P(\bar{A} \cap \bar{B})$
 - Calcular el valor de b bajo el supuesto de que los sucesos A y B son independientes, $a = 0.3$ y $c = 0.2$.
 - Calcular $P(A/B)$ en el caso de que $P(B/A) = 0.43$, $P(\bar{A}) = 0.7$ y $P(B) = 0.15$.
8. En cierto lugar se ha instalado un dispositivo de alarma. Si hay peligro, el dispositivo se pone en funcionamiento el 99% de las ocasiones. Por otra parte, la probabilidad de que se dispare la alarma espontáneamente es del 0.5% y la probabilidad de que una noche haya un intento de robo es de 0.1%. Si una noche determinada se oye la alarma, ¿cuál es la probabilidad de que sea falsa (no haya peligro)?

9. Un sistema está formado por dos componentes. La probabilidad de que el segundo componente funcione correctamente durante toda la vida del diseño es del 90%, la probabilidad de que esto suceda con al menos uno de los dos componentes es del 96% y la probabilidad de que los dos componentes funcionen del mismo modo es del 75%. Dado que el primer componente funciona de forma correcta durante toda la vida del dispositivo, ¿cuál es la probabilidad de que pase lo mismo con el segundo componente?
10. Indicar en cada caso si los sucesos A y B son incompatibles o independientes.
- $P(A) = 0.2$, $P(B) = 0.4$ y $P(A \cup B) = 0.6$
 - $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.5$ y $P(A \cup B) = 0.65$
 - $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.5$ y $P(A \cup B) = 0.7$
11. En cierta planta de montaje, tres máquinas, M1, M2, y M3, montan el 30%, 45% y 25% de los productos, respectivamente. Se sabe de la experiencia pasada que el 2%, 3% y 2% de los productos ensamblados por cada máquina, respectivamente, tiene defectos.
- Supongamos que se selecciona de forma aleatoria un producto terminado, ¿cuál es la probabilidad de que este producto esté defectuoso?
 - Si se seleccionó un producto de forma aleatoria y resultó defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que fuera hecho por la máquina M3?
12. Un edificio consta de tres plantas (1, 2, 3), con dos pisos por planta. El edificio tiene un ascensor en el piso 0. Cada persona que se monta en el ascensor selecciona la planta en la que se bajarán, entre el 1 y el 3, con igual probabilidad. Una vez que el ascensor inicia su trayectoria nadie más se puede montar. Se supone independencia entre las personas en la elección de la planta.
- Si se montan en el ascensor dos personas juntas, ¿cuál es la probabilidad de que ambas se bajen en la tercera planta?
 - Se montan dos personas juntas. Calcular la probabilidad de que el ascensor llegue hasta la tercera planta.
 - Se montan tres personas. Calcular la probabilidad de que al menos una vaya a la segunda planta.
 - Se montan tres personas. Calcular la probabilidad de que, según el orden de entrada en el ascensor, las dos primeras se bajen en la primera planta y la tercera planta.